第一章　中心力场

考试内容 1

中心力场中粒子运动的性质、轨道角动量、球方势阱、氢原子

考试要求 1

1. 掌握中心力场中粒子运动的性质，会求解轨道角动量的本征值和本征函数，掌握球方势阱的基本性质，会求解氢原子的本征值和本征函数
2. 能综合运用所学知识解决实际问题

1.1　中心力场的一般理论

1.1.1　中心力场的定态薛定谔方程

球坐标下体系哈密顿量为:

$$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})+\frac{\hat{L}^2}{2mr^2}+V(r) \tag{1.1}$$

定态薛定谔方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})+\frac{\hat{L}^2}{2mr^2}+V(r)\right]\psi(r,\theta,\phi)=E\psi(r,\theta,\phi) \tag{1.2}$$

1.1.2　中心力场的定态波函数

波函数分为径向部分和角向部分:

$$\psi(r,\theta,\phi)=Y_{l,m}(\theta,\phi)R(r) \tag{1.3}$$

径向方程：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial}{\partial r})+\frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}+V(r)\right]R(r)=ER(r) \tag{1.4}$$

约化径向方程：令 $u(r) = R(r)$

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2} + V(r)\right] u(r) = Eu(r) \tag{1.5}$$

1.2 轨道角动量的本征值和本征函数

1.3 球方势阱的基本性质

1.4 氢原子的本征值和本征函数